Výklad a souvislosti

Hlavní zlomková čára znamená dělení celého horního výrazu celým dolním. Podmínky proto pocházejí jak z vnitřních jmenovatelů, tak z požadavku, aby celý dolní výraz nebyl nulový.

Definice

Složený zlomek je zlomek, v jehož čitateli nebo jmenovateli vystupují další zlomky. Jeho úprava musí zachovat přípustnost všech vnitřních operací.

Buď nejprve uprav horní a dolní část a potom děl násobením převrácenou hodnotou, nebo rozšiř celý složený zlomek společným nenulovým násobkem vnitřních jmenovatelů. V obou postupech zachovej původní podmínky.

Řešené příklady

Příklad 1

Uprav $\dfrac{\dfrac{x}{y}}{\dfrac{2x}{3y}}$.

Řešení: Vnitřní zlomky vyžadují $y \neq 0$, celý dělitel navíc $x \neq 0$. Potom $\frac{x}{y} \cdot \frac{3y}{2x} = \frac{3}{2}$ při $x, y \neq 0$.

Příklad 2

Uprav $\dfrac{\dfrac{x+1}{x-1} - 1}{\dfrac{x+1}{x-1} + 1}$.

Řešení: Nejprve $x \neq 1$. Horní část je $2/(x-1)$, dolní $2x/(x-1)$, takže navíc $x \neq 0$. Podíl je $1/x$ pro $x \neq 0, 1$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $\dfrac{1/a}{2/a}$.

b) Uprav $\dfrac{1/x + 1/(x+1)}{1/[x(x+1)]}$.

c) Uprav $\dfrac{(x^2-1)/(x-1)}{(x+1)/(x+2)}$.

Řešení:

a) $1/2$ při $a \neq 0$; obě vnitřní části existují a dolní není nulová.

b) Pro $x \neq 0, -1$ je dolní část nenulová. Rozšířením celého zlomku výrazem $x(x+1)$ dostaneme $2x+1$.

c) Původní zápis vyžaduje $x \neq 1, -2$ a nenulový dolní zlomek navíc $x \neq -1$. Po krácení je výsledek $x+2$ při všech třech zákazech.

Poznámka pro učitele. *Nech žáka nahlas označit hlavní zlomkovou čáru a celý dělitel. Podmínky dolní části nestačí pouze opsat z jejích jmenovatelů: musí být i nenulová. Rezervu se dvěma proměnnými lze dokončit doma.*

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Uprav $\dfrac{1/x + 1/y}{1/x - 1/y}$.

Řešení: Nejprve $x, y \neq 0$. Dolní část je $(y - x)/(xy)$, proto navíc $y \neq x$. Rozšířením výrazem xy dostaneme $(x + y)/(y - x)$ na tomto oboru.